

Arquitectura de Computadoras

Apellido: [REDACTED]

Parcial 2 - Fecha 2 - 29/11/2024

Nombre: [REDACTED]

Tema: 3

DNI: [REDACTED]

1. Indicar cuantos atascos se producen del tipo RAW y BTS ejecutando el programa. BTS (Branch Target Buffer), Delay Slot y Forwarding están deshabilitados. (20 pts)

<pre>.data A: .word 3 B: .word 5 C: .word 0 .code dadd \$t2, \$0, \$0 ld \$t0, A(\$0) loop: ld \$t1, B(\$0) daddi \$t0, \$t0, -1 dadd \$t2, \$t2, \$t1 bnez \$t0, loop daddi \$t2, \$t2, -1 sd \$t2, C(\$0) halt</pre>	
--	--

Ejercicio	Puntos
1	10
2	10
3	25
4	45
Total	90

RAW: 18 (5p) BTS: 2 (5p) CPI: 39 / 15 (10p)

2. Reordenar las instrucciones del lazo del programa del ejercicio 1 de manera que si se ejecuta con Delay Slot activo, siga generando el mismo resultado. (10 pts)

loop: daddi \$t0, \$t0, -1 ✓
base \$t0, loop
dadd \$t2, \$t2, \$t1
daddi \$t2, \$t2, -1

3. El siguiente programa lee una serie de datos almacenados en la memoria, correspondientes a los pesos de pingüinos emperadores que hay en una reserva (en kg), y genera un gráfico de barras horizontales en base a dichos datos. Cada peso se representa gráficamente con una barra de puntos de color gris. Las barras son horizontales y se dibujan una junto a la otra. Completar las líneas faltantes del programa. (5 pts c/respuesta)

<pre>.data CONTROL: .word 0x10000 DATA: .word 0x10008 X: .byte 5 Y: .byte 5 color: .byte 128, 128, 128, 0 pesos: .byte 27, 21, 35, 38, 35, 43, 28, 31, 37, 28, 34, 25 .code ld \$s7, DATA(\$0) daddi \$t1, \$0, 12 dadd \$t2, \$0, \$0 lwu \$s2, color(\$0) sw \$s2, 0(\$s7)</pre>	<pre>ld \$s0, X(\$0) daddi \$t0, \$0, 5 loop: lb \$t3, pesos(\$t2) lb \$s1, X(\$0) sb \$s0, 4(\$s7) barra: sd \$s1, 5(\$s7) sd \$t0, 0(\$s6) daddi \$t2, \$t2, -1 daddi \$s1, \$s1, 1 bnez \$t3, barra daddi \$s0, \$s0, 1 daddi \$t2, \$t2, 1 daddi \$t1, \$t1, -1 bnez \$t1, loop halt</pre>
---	--

4. Escribir un programa que permita ingresar una cadena de texto por teclado y luego en esa cadena se reemplace todas las letras minúsculas por sus correspondientes letras mayúsculas. (45 pts)

Para ello el programa principal debe invocar primero la subrutina LEER que recibe la dirección de la variable CADENA y guarda la cadena leída a partir de esa dirección. La cadena finaliza cuando se recibe un punto (".), el cual forma parte de la cadena.

Luego, el programa principal invoca a la subrutina CAMBIAR que recibe como parámetro la dirección de la variable CADENA y realiza los reemplazos correspondientes. La subrutina CAMBIAR utiliza una subrutina auxiliar ES_MINUSCULA que recibe un carácter en el registro \$a0 y devuelve 1 si es una minúscula o 0 en caso contrario, esta subrutina ya está implementada. El código ASCII de una letra mayúscula puede convertirse en el código ASCII de la misma letra minúscula si le sumamos 32 (0x20 en hexadecimal) a ese código ASCII, por ejemplo el código ASCII de la a minúscula es 97, y el código ASCII de la A mayúscula es 65. Para finalizar, el programa principal debe imprimir la cadena obtenida luego de haber realizado los cambios.

Implementar el programa principal y las subrutinas LEER y CAMBIAR.

11) .DATA
 .CONTROL: .word 0x10000
 .DATA: .word 0x10008
 .PUNTO: .asciiz ""
 .CADENA: .asciiz ""
 .CODE

l2 \$s0, CONTROL(\$0) ✓

l2 \$s1, DATA(\$0) ✓

l2 \$s2, PUNTO(\$0) ✓

DADDI \$s3, \$zero, CADENA ✓

DADD \$s4, \$zero, \$s3

JAL LEER

DADD \$s4, \$zero, \$s3

DADDI \$s5, \$zero, 0x1000

JAL CAMBIAR

DADD \$s1, \$zero, \$s3

SD \$s1, 0(\$s1)

DADDI \$t2, \$zero, 4

SD \$t2, 0(\$s0) ✓

HALT

LEER:

DADDI \$t1, \$zero, 9

LOOP:

SD \$t1, 0(\$s0)

l2 \$t2, 0(\$s1)

sb \$t2, 0(\$s2)

DADDI \$s1, \$s1, 1

BEQ \$t2, \$s2, LOOP

JR \$ra ✓

CAMBIAR:

DADDI \$s5, \$s5, -8

SD \$s5, 0(\$s5)

LOOP2:

l2 \$s0, 0(\$s1)

DADD \$t2, \$s0, \$s0

JAL ES_MAYUSCULA

BEQ \$t0, \$zero, NOES

DADDI \$s0, \$s0, -32

sb \$s0, 0(\$s1) ✓

NOES:

DADDI \$s1, \$s1, 1

BEQ \$t2, \$s2, LOOP2

l2 \$s0, 0(\$s1)

DADDI \$s5, \$s5, 8

JR \$ra